2024 年中国科学技术大学少年班创新班

入围考试数学试题

一. 填空(90 分，每题 5 分，共 18 题,)

1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$，下列命题正确的是_____.

(1) $a \neq 0$ 是 $|a| > 0$ 的充要条件

(2) 若 a, b 为无理数，则 ab 为无理数

(3) $\forall a, \exists b \in \mathbb{Z}$，使 $0 \leq a + b < 1$

(4) $\exists a \in \mathbb{Q}$ 使 $\sqrt{a^2+1} \in \mathbb{Q}$

2. 三个集合 $\mathbf{S}_1 = \left\{a \mid a^{1/3} < 2\right\}$，$\mathbf{S}_2 = \left\{a \,\middle|\, \log_a \frac{2}{3} < 2\right\}$，$\mathbf{S}_3 = \left\{a \,\middle|\, \left(\frac{1}{3}\right)^a < \frac{1}{2}\right\}$，

求 $(\mathbf{S}_1 \cap \mathbf{S}_2) \cup \mathbf{S}_3 =$_____.

3. $x^2 + y^2 = 2|x| - 2|y|$ 所围成的面积_____.

4. 求 $f(x) = \left|\sin\frac{x}{2} + \sin\frac{x}{3} + \sin\frac{x}{4}\right|$ 的最小正周期_____.

5. 已知 $\triangle ABC$ 中 $\angle A = 30°$，$|AB| = 2$，$|BC| = \sqrt{2}$，求 $|AC| =$_____.

6. A 为复平面内一定点，$|\vec{\alpha}| = 2$，$|\vec{\beta}| = 3$，$\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 夹角为 $60°$，$\overrightarrow{AP} = x\vec{\alpha} + y\vec{\beta}$，$0 \leq x, y \leq 1$，求 P 所围成的面积_____.

7. P 点在复平面内坐标为 (a, b)，将 $\overrightarrow{OP}$ 顺时针旋转 $90°$ 得到 $\overrightarrow{OQ}$，Q 点坐标为_____.

8. $x^2 + y^2 - axy + x + y = 1$ 是双曲线，求 a 的取值范围_____.

9. (暂缺)

10. 设 $z = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$，求 $|1-z| + |1-z^2| + |1-z^3| + \cdots + |1-z^{n-1}| =$_____.

11. 一只蚂蚁从一个边长为 1 的正方体顶点沿棱长爬行，爬过所有棱长且回

到原点的最短路径为_____.

12. $x, y \in \mathbb{R}, \cos(x+y)+\cos x+\cos y$ 的取值范围_____.

13. $e^x > Cx$，对任意 $x>0$ 均成立，求 C 的范围_____.

14. x_1 到 x_7 分别为 22, 23, 35, 40, 45, 50, 55，求 $\sum_{i=1}^{7}|x_i-t|\ (t\in\mathbb{R})$ 的最小值

_____.

15. 求 $\left(x+\frac{1}{x}+1\right)^6$ 的常数项系数_____.

16. 8 本不同书分给 5 个人, 3 个人各拿一本, 1 个人拿两本, 1 个人拿三本，共

_____种分配法.

17. A、B 事件相互独立，且 $P(A)=P(B), P(A\cup B)=0.64$, 则 $P(A)=$

_____.

18. 甲乙两人比赛，甲胜概率为 p，乙胜概率为 $1-p$，一方比另一方多胜两局判胜，则甲胜的概率为_____.

二、(10 分) 给正六面体 8 个顶点、6 个面中点编号 1~14，是否能让每个面上顶点与中心编号和相等？并证明之.

2024年中国科学技术大学少年班创新班入围考试数学参考答案

一、填空题（本题共18小题,每小题5分,共90分）

1 设$a,b\in R$,则下列说法正确的是 ___▲___

① $a\neq 0$是$|a|>0$的充要条件;　　② 若a,b都是无理数,则ab也是无理数

③ $\forall a,\exists b\in Z$,使得$0\le a+b<1$　　④ $\exists a\in Q$使得$\sqrt{a^2+1}\in Q$

解:①显然正确,②显然错误;

对于③,设$a=m+c$,其中m是a的整数部分,c是a的小数部分,则取$b=-m$,此时有$a+b=m+c+b=c\in[0,1)$

对于④,取$a=\frac{3}{4}$即可.则选①③④

2 若$S_1=\{a\,|\,a^{\frac{1}{3}}<2\},S_2=\{a\,|\,(\frac{1}{3})^a<\frac{1}{2}\},S_3=\{a\,|\,\log_a\frac{2}{3}<1\}$,则$(S_1\cap S_2)\cup S_3=$ ___▲___

解:$S_1=(-\infty,8),S_2=(\log_3 2,+\infty),S_3=(0,\frac{2}{3})\cup(1,+\infty)$,因此需要比较$\log_3 2,\frac{2}{3}$的大小.事实上$3^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{9}>\sqrt[3]{8}=2$,因此$\log_3 2<\frac{2}{3}$,因此$(S_1\cap S_2)\cup S_3=(0,+\infty)$

3 曲线$x^2+y^2=2|x|-2|y|$所围成的封闭图形的面积是 ___▲___

解:注意到该图形同时关于x,y轴对称,因此只考虑第一象限内的情形.在第一象限内方程可整理为$(x-1)^2+(y+1)^2=2$,其在第一象限内是$\frac{1}{4}$圆去掉一个等腰直角三角形而成的图形,其面积为$\frac{1}{4}\pi\cdot(\sqrt{2})^2-\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=\frac{\pi}{2}-1$.因此整个图形的面积是$2\pi-4$.

4 函数$f(x)=|\sin\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{3}+\sin\frac{x}{4}|$的最小正周期是 ___▲___

解:一方面,注意到

$$f(x+24\pi)=|\sin\frac{1}{2}(x+24\pi)+\sin\frac{1}{3}(x+24\pi)+\sin\frac{1}{4}(x+24\pi)|=f(x)$$

因此24π是$f(x)$的一个周期.另一方面,注意到若$f(x)$是周期函数,则$f'(x)$也是周期函

数.考虑 $g(x)=\sin\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{3}+\sin\frac{x}{4}$,则 $g'(x)=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+\frac{1}{3}\cos\frac{x}{3}+\frac{1}{4}\cos\frac{x}{4}\le\frac{13}{12}$,等号成立

当且仅当 $\begin{cases}\frac{x}{2}=2k_1\pi\\ \frac{x}{3}=2k_2\pi\\ \frac{x}{4}=2k_3\pi\end{cases}$ 时成立,其中 $k_1,k_2,k_3\in Z$,解得 $x=24k\pi,k\in Z$,这就说明了 24π 是

$f(x)$ 的最小正周期.

5 在 ΔABC 中, $A=\frac{\pi}{6},c=2,a=\sqrt{2}$,则 $b=$ ▲

解:设 $AC=x$,则 $\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos A=\frac{x^2+4-2}{2\cdot x\cdot 2}$,解得 $x=\sqrt{3}+1$ 或 $\sqrt{3}-1$.

6 点 A 是平面上一点,若向量 $\vec{m},\vec{n}$ 满足 $|\vec{m}|=2,|\vec{n}|=3,\vec{m}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$,若向量 $\overrightarrow{AP}$ 满足 $\overrightarrow{AP}=x\vec{m}+y\vec{n}(0\le x,y\le 1)$,则点 P 的轨迹所覆盖的面积是 ▲

解:区域应是以 $\vec{m},\vec{n}$ 为邻边的平行四边形,其面积是 $S=2\cdot 3\cdot\sin 60^\circ=3\sqrt{3}$

7 $P(a,b)$ 是平面上一点,将 OP 绕着点 O 顺时针旋转 90° 得到 OQ,则 Q 的坐标是 ▲

解: $\begin{pmatrix}\cos(-\frac{\pi}{2}) & -\sin(-\frac{\pi}{2})\\ \sin(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2})\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\\ -a\end{pmatrix}$,因此 $Q(b,-a)$

8 若曲线 $x^2+y^2-axy+x+y-1=0$ 是双曲线,则 a 的取值范围是 ▲

解:考察一般情况,对于二次曲线 $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$,定义其判别式为 $\Delta=b^2-4ac$,若 $\Delta<0$ 则是椭圆或圆;若 $\Delta=0$ 则是抛物线;若 $\Delta>0$ 则是双曲线.

在本题中, $\Delta=a^2-4>0$,解得 $a\in(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

9 在空间直角坐标系中，$A(1,0,1), B(1,1,0), C(0,1,-1), D(1,1,1)$，则点 D 到平面 ABC 的距离是 ▲

解：$\overrightarrow{AB}=(0,1,-1), \overrightarrow{AC}=(-1,1,-2)$，设平面 ABC 的一个法向量是 $\vec{x}=(a,b,c)$，则有

$$\begin{cases} b-c=0 \\ -a+b-2c=0 \end{cases}$$

可取 $\vec{x}=(-1,1,1), \overrightarrow{AD}=(0,1,0)$，从而 $d=\dfrac{|\overrightarrow{AD}\cdot\vec{x}|}{|\vec{x}|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

10 设 $z=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}$，则 $|1-z|+|1-z^2|+\ldots+|1-z^{n-1}|=$ ▲

解：设 $k\in\{1,2\ldots n-1\}$，则 $z^k=\cos\dfrac{2k\pi}{n}+i\sin\dfrac{2k\pi}{n}$，因此

$$|1-z^k|=|(1-\cos\frac{2k\pi}{n})-i\sin\frac{2k\pi}{n}|=\sqrt{(1-\cos\frac{2k\pi}{n})^2+\sin^2\frac{2k\pi}{n}}$$

因此 $|1-z^k|=\sqrt{2-2\cos\dfrac{2k\pi}{n}}=\sqrt{2-2(1-2\sin^2\dfrac{k\pi}{n})}=\sqrt{4\sin^2\dfrac{k\pi}{n}}=2\sin\dfrac{k\pi}{n}$

进而我们有 $\sum\limits_{i-1}^{n-1}|1-z^i|=2\sum\limits_{k-1}^{n-1}\sin\dfrac{k\pi}{n}$.

注意到

$$\cos\frac{(k-1)\pi}{2n}-\cos\frac{(k+1)\pi}{2n}=\cos(\frac{k\pi}{2n}-\frac{\pi}{2n})-\cos(\frac{k\pi}{2n}+\frac{\pi}{2n})=2\sin\frac{k\pi}{2n}\sin\frac{\pi}{2n}$$

因此

$$\sin\frac{k\pi}{n}=\sin\frac{2k\pi}{2n}=\frac{\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}-\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}}{2\sin\frac{\pi}{2n}}$$

进一步有

$$\sum_{i=1}^{n-1}|1-z^i|=2\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=2\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}-\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}}{2\sin\frac{\pi}{2n}}$$

$$=\frac{\cos\frac{\pi}{2n}-\cos\frac{(2n-1)\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}=2\cot\frac{\pi}{2n}$$

11 一只蚂蚁从一个棱长为1的正方体的顶点出发,沿着棱爬,则其爬过所有棱长且回到出发的顶点的最短路径长是 ▲

解:将立方体看成一个平面图形,则每个顶点的度为3,但在回到起点的前提下,每个顶点的入度与出度之和应当是一个偶数,因此至少为4,这说明了最短路径长$\geq \frac{4\cdot 8}{2}=16$.

另一方面,设这个正方体为$ABCD-EFGH$,则$ABCDHGFEHGCBFEADA$的路径长为16,且能遍历所有棱且回到原点,满足题意.则最短路径长恰为16.

12 若$x,y\in R$,则$\cos(x+y)+\cos x+\cos y$的取值范围是 ▲

解:注意到$\cos(x+y)+\cos x+\cos y=2\cos^2\frac{x+y}{2}-1+2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$,我们固定$x+y$,则其关于$\cos\frac{x-y}{2}$是一次函数,因此只需考虑$\cos\frac{x-y}{2}=\pm 1$的情形.

设$t=\cos\frac{x+y}{2}\in[-1,1]$,当$\cos\frac{x-y}{2}=1$时,原式$=2t^2-1+2t\in[-\frac{3}{2},3]$;

当$\cos\frac{x-y}{2}=-1$时,原式$=2t^2-1-2t\in[-\frac{3}{2},3]$

因此所求范围是$[-\frac{3}{2},3]$.

13 若$\forall x>0$恒有$e^x>cx$成立,则c的取值范围是 ▲

解:设$f(x)=e^x-cx$,则$f'(x)=e^x-c$.当$c\leq 0,x>0$时$f(x)>0$显然成立;当$c>0$时,分析其导函数的符号可知$f(x)$在$(0,\ln c)$上单调递减,在$(\ln c,+\infty)$上单调递增.因此只需

$$f(x)_{\min}=f(\ln c)=c-c\ln c=c(1-\ln c)>0$$

解得$c<e$.综上所述有$c\in(-\infty,e)$

14 函数$f(x)=|x-22|+|x-23|+|x-35|+|x-40|+|x-45|+|x-50|+|x-55|$的最小值是 ▲

解:注意到$|x-22|+|x-55|\geq|(x-22)+(55-x)|=33$,同理$|x-23|+|x-50|\geq 27$,以及$|x-35|+|x-45|\geq 10$,从而$\sum_{i=1}^{7}|x_i-t|\geq 33+27+10=70$.且当$t=40$时,等号成立,则所

求最小值是70.

15 $(x+\frac{1}{x}+1)^6$ 的展开式中的常数项是 ___▲___

解:所求系数为 $C_6^3+C_6^2\cdot C_4^2+C_6^1\cdot C_5^1+C_6^0=141$

16 将8本不同的书分给5个不同的人,其中有3个人各拿一本,另外两个人分别拿两本和三本,则共有 ___▲___ 种不同的分配方法.

解:先确定拿三本书的人,有5种选法,再在8本书中为他分配书,有 $C_8^3=56$ 种选法;

再确定拿两本书的人,有4种选法,再在5本书中为他分配书,有 $C_5^2=10$ 种选法;

此时三个人对应三本书,有 $A_3^3=6$ 种选法.

因此所求种数为 $5\cdot 56\cdot 4\cdot 10\cdot 6=67200$ 种.

17 若事件 A,B 相互独立,且发生的概率相同,且 $P(A\cup B)=0.64$,则 $P(A)=$ ___▲___

解:设 $P(A)=P(B)=p$,则由题意可知 $P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-(1-p)^2=0.64$,解得 $p=0.4$

18 甲乙两人进行比赛,每局比赛获胜的概率相同,均为甲获胜概率 p,乙获胜概率 $1-p$,现规定两人持续比赛,直到有一方比对方获胜局数多两局时获得一场比赛的胜利,则甲获胜的概率是 ___▲___

解:设甲获胜的概率是 x,在先胜一局的条件下获胜的概率是 y,在先负一局的条件下获胜的概率是 z,则根据题意有 $\begin{cases}x=py+(1-p)z\\ y=p+(1-p)x\\ z=px\end{cases}$,解得 $x=\dfrac{p^2}{2p^2-2p+1}$

二、解答题（本题共1小题,共10分）

19 将正方体的8个顶点和6个面的中点编号为1-14,问是否存在编号方法,使得每个面上顶

点与中心的编号之和相等?说明理由.

解:设8个顶点上的数为$a_1,a_2...a_8$,6个面的中心上的数是$b_1,b_2...b_6$,则6个面上的所有数之和(计算重数)应是

$$\begin{aligned}3(a_1+a_2+...+a_8)+(b_1+b_2+...+b_6)&=1+2+...+14+2(a_1+a_2+...a_8)\\&=105+2(a_1+a_2+...a_8)\end{aligned}$$

这是一个奇数.但若6个面的和都相等,则它们的总和应是一个偶数,矛盾!因此不可能.

2024年中国科学技术大学创新班营（一）考试真题

2024年3月30日

本次考试共五道解答题，每题20分，共计100分；考试时间是8:30-10:10，共100分钟。

一、X是从$\{1,2,\cdots,9\}$中随机抽取3个不同的数排列出的最大的三位数，Y是从$\{1,2,\cdots,8\}$中随机抽取3个不同的数排列出的最大的三位数。求$X>Y$的概率.

二、$a_1=\sqrt{2x+3},a_{n+1}=\sqrt{2a_n+3}$，求所有的$x\geq -1$，使得$\{a_n\}$中有无穷多项为正整数.

三、求所有的a，使$\left|x^2+ax+2\right|\geq\left|x+1\right|$对$\forall x\in R$恒成立.

四、$f(x)$是2024次多项式，$f(x^2)=f(x)f(x+2)$，求$f(x)$.

五、$\left|z_1\right|=\left|z_2\right|=\cdots\left|z_n\right|=1,z_1+z_2+\cdots z_n=n-2+i$，求$\mathrm{Re}(z_1)_{\min}$的值.

2024年中国科学技术大学创新班营（一）考试真题解答

一、解：若X中含9，则$X>Y$。

有$P(X中有9)=\dfrac{C_8^2}{C_9^3}=\dfrac{1}{3}$，则$P(X中无9)=1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$；

在X中无9的情况下：$P(X=Y)=\dfrac{C_8^3}{C_8^3\cdot C_8^3}=\dfrac{1}{C_8^3}=\dfrac{1}{56}$

此时，$P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{2}\times(1-\dfrac{1}{56})=\dfrac{55}{112}$

所以，$P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{55}{112}=\dfrac{111}{168}$

二、解：由题可知，$a_n>0$

若$a_{n+1}>a_n$，则$\sqrt{2a_{n+1}+3}>\sqrt{2a_n+3}$，即$a_{n+2}>a_{n+1}$；

若$a_{n+1}<a_n$，则$\sqrt{2a_{n+1}+3}<\sqrt{2a_n+3}$，即$a_{n+2}<a_{n+1}$；

①当$x>3$时，可用数学归纳法证$a_n>3$，

$a_1=\sqrt{2x+3}>3$

若$a_k>3$，则$a_{k+1}=\sqrt{2a_k+3}>3$，$(a_n-3)(a_n+1)>0$

$\Leftrightarrow a_n^2>2a_n+3$

$\Leftrightarrow a_n>\sqrt{2a_n+3}=a_{n+1}$

则数列$\{a_n\}$递减，不存在无穷多项为正整数.

②当$-1<x<3$时，同①可用数学归纳法证：$a_n<3$且$\{a_n\}$递增.

则不存在无穷多项为正整数.

③当$x=-1$时，$a_1=1<3$，同②可用数学归纳法证：$a_n<3$且$\{a_n\}$递增，

则不存在无穷多项为正整数.

④当$x=3$时，$\{a_n\}$为常数列，符合要求.

综上，$x=3$时，存在无穷多项为正整数.

三、解：①x^2+ax+2有零点x，则$0=\left|x_0^2+ax_0+2\right|\geq\left|x_0+1\right|$.

若$x_0=-1$时，有$1+a\cdot(-1)+2=0\Rightarrow a=3$，

则$\left|x^2+3x+2\right|\geq\left|x+1\right|$在$x=-2$时矛盾，舍弃.

②x^2+ax+2不存在零点，则$x^2+ax+2>0$

只须

$x^2+ax+2\geq x+1\Rightarrow x^2+(a-1)x+1\geq 0$

$\therefore\Delta=(a-1)^2-4\leq 0$

$\therefore -1\leq a\leq 3$

同时满足

$x^2+ax+2\geq -x-1\Rightarrow x^2+(a+1)x+3\geq 0$

$\therefore\Delta=(a+1)^2-12\leq 0$

$\therefore -1-2\sqrt{3}\leq a\leq 2\sqrt{3}-1$

综上，$-1\leq a\leq 2\sqrt{3}-1$为所求.

四、解：若z_0为$f(x)$的一个复数根，

则$f(z_0^2)=f(z_0)f(z_0+2)=0$，即$z_0^2$也为一个复数根，

那么$z_0,z_0^2,z_0^4,\cdots$均为$f(x)$根.

若$\left|z_0\right|\neq 1$，则$\left|z_0\right|,\left|z_0^2\right|,\left|z_0^4\right|$均不同，则$f(x)$有无穷根，矛盾.

由$f\left[(x-2)^2\right]=f(x-2)f(x)$

故$(z_0-2)^2$也未一个根

所以$\left|z_0-2\right|=1$.

令$z_0=a+bi$，则有

$$\begin{cases}a^2+b^2=1\\(a-2)^2+b^2=1\end{cases}\Rightarrow a=1$$

则仅有$x=1$一个解.

综上，$f(x)=(x-1)^{2024}$.

五、解：令 $z_1 = x + yi$，$z_k = a_k + b_k i, k = 2,3,\cdots n$.

有 $\begin{cases} x + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = n - 2 \\ y + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = 1 \end{cases}$

柯西不等式：

$$(n-1)(a_2^2 + a_3^2 + \cdots a_n^2) \geq (a_2 + \cdots + a_n)^2 = (n-2-x)^2$$

$$(n-1)(b_2^2 + b_3^2 + \cdots b_n^2) \geq (b_2 + \cdots + b_n)^2 = (1-y)^2$$

相加 $(n-1) \geq= (n-2-x)^2 + (1-y)^2$ ①（一个圆盘）

同时，$x^2 + y^2 = 1$ ②（一个圆环）

联立①②，解得：

$$x = \frac{-2n^2 + 9n - 10 \pm \sqrt{4n-5}}{2(n^2 - 4n + 5)}$$

所以 $\mathrm{Re}(z_1)_{\min} = \dfrac{-2n^2 + 9n - 10 - \sqrt{4n-5}}{2(n^2 - 4n) + 5}$.

2024 年中科大少创班科学营第二阶段数学试题

2024 年 4 月 20 日上午　　9:00—10:00 播放学习视频　10:00—11:30 测试

解答题（共 5 题，每小题 20 分，计 100 分）

1. 在 n 维数组空间 $\mathbb{R}^n$ 中，可以定义距离 $d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$.

(1) 对 $n=2$ 的情形，证明 d_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的距离.

(2) 定义距离 $d_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|$，$d_\infty=\max_{i=1,\cdots,n}\{|x_i-y_i|\}$，证明：$d_1,d_2,d_\infty$ 是等价距离.

2. 设有限集 $A=\{1,2,\cdots,q\}$，定义集合 $X=A^n$. 在集合 X 上定义两个元素 $x=(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $y=(y_1,\cdots,y_n)$ 的汉明距离 $d(x,y)=\#\{i\in A\mid x_i\neq y_i\}$.

(1) 证明：已知正整数 $r\leq n$，则集合 $\{y\in X\mid d(x,y)\leq r\}$ 的元素个数为 $\sum_{i=0}^{r}(q-1)^i\mathrm{C}_n^i$.

(2) 证明恒等式：$q^n=\sum_{i=0}^{n}(q-1)^i\mathrm{C}_n^i$，只允许使用第（1）问的结论.

(3) 设 X 的子集 C 有 M 个元素，满足条件：(i) C 中任意两个元素的距离不小于 r；(ii) C 是满足条件的最大子集，证明不等式 $M\geq\dfrac{q^n}{\sum_{i=0}^{r-1}(q-1)^i\mathrm{C}_n^i}$.

3. 证明以下结论：

(1) 单点集 $\{x_0\}$ 是闭集.

(2) 任意个开集的并仍是开集.

(3) 有限个开集的交仍是开集.

(4) 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 上定义 p-进距离，则 $\mathbb{Z}\subseteq\mathbb{Q}$ 不是闭集.

4. 回答下列问题：

(1) 写出柯西序列的定义.

(2) 已知 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是距离空间 $\mathbb{R}$ 上的柯西序列，求证：$\{x_ny_n\}$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的柯西序列.

(3) 设 $\{x_n\}$ 是汉明空间上的柯西序列，求证：$\exists N\in\mathbb{Z}^*$，使得 $\forall n>N$，$x_n=x_N$.

5. 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 上，定义 p-进距离 $d_p(x,y)=|x-y|_p$.

(1) 证明：不同的 p-进距离互不等价.

(2) 证明：在 p-进距离下 $\lim_{n\to+\infty}(1+p)^{p^n}=1$.

所以剩下来只需证明：$\mathrm{C}_{p^n}^i p^i$ 是 p^n 的倍数．只需证明 $i=1,2,\cdots,n-1$ 的情形．（注意，$n-1<2^n\le p^n$）下面的证明过程， Fiddie 参考了 Math Stackexchange 上的解答．

设 $v_p(n)$ 是使得 p^α 整除 n 的最大自然数 α．

只需证明 $v_p\left(\mathrm{C}_{p^n}^i\right)=n-v_p(i)$，这样，当 $i=1,2,\cdots,n-1$ 时，$v_p(i)\le i$，从而 $n-v_p(i)\ge n-i$，即 p^{n-i} 是 $\mathrm{C}_{p^n}^i$ 的因子．所以 p^n 是 $p^i\mathrm{C}_{p^n}^i$ 的因子．

对任意正整数 n，有

$$v_p(n!)=\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{n}{p^k}\right\rfloor.$$

记$q=p^n$，则

$$v_p(q!)=\sum_{k=1}^{n}\frac{p^n}{p^k}=\frac{p^n-1}{p-1},$$

对任意 $x\in\mathbb{R}$，

$$\lfloor -x\rfloor+\lfloor x\rfloor=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Z},\\ -1, & \text{其它},\end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}&v_p((q-i)!)+v_p(i!)\\=&\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{p^n-i}{p^k}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{i}{p^k}\right\rfloor\\=&\sum_{k=1}^{n}\left(p^{n-k}+\left\lfloor\frac{-i}{p^k}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{i}{p^k}\right\rfloor\right)\\=&\frac{p^n-1}{p-1}-(n-v_p(i)).\end{aligned}$$

这样就证明了$v_p\left(\mathrm{C}_{p^n}^i\right)=n-v_p(i)$.

2024年中科大少创班科学营第二阶段数学解析

1. （1）. n=2 时，即为点(x1, y1)和点(x2, y2)之间的连线就是两点之间最短的路径，路径与 x=x1, y=y2 两条直线围成一个直角三角形，其中直角边长分别为|x1-x2|和|y1-y2|，所以路径长$\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

（2）因为$\max\limits_{1\le i\le n}|x_i-y_i|\le\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i-y_i|\le n\cdot\max\limits_{1\le i\le n}|x_i-y_i|$

n 只与维数有关，所以d_∞与d_1等价

$$\max_{1\le i\le n}|x_i-y_i|\le\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(x_i-y_i)^2}\le\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(\max_{1\le i\le n}|x_i-y_i|)^2}=n\cdot\max_{1\le i\le n}|x_i-y_i|$$

n 只与维数有关，所以d_2与d_∞等价，进而与d_1等价

2. （1）假设元素不同的维数有 r 个，当 x 确定时，每个不同的维度里 y 可以有 q-1 种选择

那么 y 可以先从 n 个维数里选择 r 个维度，有C_n^r个选择，然后每个维度里有 q-1 种选择，一共 r 个维度，即$(q-1)^r$种选择，所以一共$C_n^r(q-1)^r$种选择

因为元素不同的维数可以为 0, 1, 2, ⋯r，所以一共$\sum_{i=0}^{r}C_n^i(q-1)^i$种选择

（2）d(x, y)所有情况下的取值无外乎 0, 1, 2, ⋯, n，所以当 r=n 时，可以说囊括了 Y 的所有可取值，这个可取值除了可以按照题（1）用$\sum_{i=0}^{n}C_n^i(q-1)^i$描述外，还可以如此描述：Y 的每个维度有 q 种选择，一共 n 个维度，故一共q^n种情形，所以有$q^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i(q-1)^i$

（3）C 中任意两个元素距离大于等于 r，C 是极大的，那么任何一个不属于 C 的 x，其到 C 中任意元素的距离小于 r，而任何属于 C 的 x，其到 C 的距离为 0，所以对于 X 中任何一个元素，其到 C 的距离均小于 r，假设 C 中某元素为 c 到该元素距离小于 r 的集合称为$B_{r-1}(c)$，所有 C 中元素 c 的$B_{r-1}(c)$构成集合$\bigcup_{c\in C}B_{r-1}(c)$，那么 X 中任意一个元素必然属于其中一个$B_{r-1}(c)$，即属于$\bigcup_{c\in C}B_{r-1}(c)$，所以 X 的元素数量小于等于$\bigcup_{c\in C}B_{r-1}(c)$的元素数量，$\bigcup_{c\in C}B_{r-1}(c)$的元素数量等于 C 的元素数量 M 乘以$B_{r-1}(c)$的元素数量，后者等于$\sum_{i=0}^{r-1}C_n^i(q-1)^i$，所以得解。

3. （1）

即证$\{x\,|\,x\neq x_0\}$为开集，容易验证

任意非x_0点x，总存在邻域$d(x,\frac{|x-x_0|}{2})$,邻域内处处在$\{x\,|\,x\neq x_0\}$内，

所以$\{x\,|\,x\neq x_0\}$为开集，所以原集合为闭集

（2）

$X_0, X_1, ...X_n, ...$为一组开集

假设$x_i \in X_i$,则存在一个包含x_i的邻域D，$D \subseteq X_i$

因为$D \subseteq X_i$，所以$D \subseteq X_0 \cup X_1 \cup .... \cup X_n \cup ...$

对于$X = X_0 \cup X_1 \cup .... \cup X_n \cup ...$上的任何一点$x_i$，总有$x_i \in X_i$，

故总有一个包含x_i的邻域D，$D \subseteq X_0 \cup X_1 \cup .... \cup X_n \cup ...$

所以$X_0 \cup X_1 \cup .... \cup X_n \cup ...$是开集

（3）

$X_0, X_1, ...X_n$为一组开集

假设$x \in X_0 \cap X_1 \cap .... \cap X_n$，则$x \in X_i$，所以存在一个包含$x$的“球型”邻域$D_i$，

$D_i \subseteq X_i, D_i$的半径为d_i

自然地有$x \in D_1 \cap D_2 \cap ...D_n$,所以存在半径为$\min\limits_{1 \le i \le n} d_i > 0$的$D_i^{'}, x \in D_i^{'}$，且$D_i^{'} \subseteq X_i$

所以任意$x \in X_0 \cap X_1 \cap .... \cap X_n$，存在半径非零的以$x$为中心的

邻域$D_i^{'}$使得该邻域属于$X_0 \cap X_1 \cap .... \cap X_n$

所以$X_0 \cap X_1 \cap .... \cap X_n$是开集

（4）

以$a_n = 1 + p + p^2 + ... + p^n$为例

$$\left| a_n - \frac{1}{1-p} \right|_p = \left| \frac{p^{n+1}}{1-p} \right|_p = p^{-n-1}$$

所以$\lim\limits_{n \to \infty} \left| a_n - \frac{1}{1-p} \right|_p = 0$

但是$\frac{1}{1-p} \notin \mathrm{Z}$，所以$Z$不是$Q$的闭集

4. （1）$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$，$\forall p, q > N, | x_p - x_q | < \varepsilon$

(2)

因为$\{x_n\}$是柯西列，所以x_n, y_n有界,又

$|x_p y_p - x_q y_q| = |x_p y_p - x_q y_p + x_q y_p - x_q y_q|$

$\le |x_p y_p - x_q y_p| + |x_q y_p - x_q y_q|$

$= |x_p - x_q||y_p| + |y_p - y_q||x_p|$

因为x_p, y_p有界，所以不妨设$|x_p| \le M, |y_p| \le N$

$\forall \frac{\varepsilon}{M+N} > 0, \exists N_1 > 0$，$\forall p, q > N, |x_p - x_q| < \frac{\varepsilon}{M+N}$

$\forall \frac{\varepsilon}{M+N} > 0, \exists N_2 > 0$，$\forall p, q > N, |y_p - y_q| < \frac{\varepsilon}{M+N}$

则$\forall \frac{\varepsilon}{M+N} > 0, \exists N = \max\{N_1, N_2\} > 0$，$\forall p, q > N, |x_p y_p - x_q y_q|$

$\le |x_p - x_q||y_p| + |y_p - y_q||x_p| < \frac{N\varepsilon}{M+N} + \frac{M\varepsilon}{M+N} < \varepsilon$

所以$x_n y_n$也是柯西列

(3)

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$，$\forall p, q > N, d(p,q) < \varepsilon$

取$\varepsilon = 0.5$，则$\exists N > 0$，$\forall p, q > N, d(p,q) < 0.5$

$d(p,q)$在$\mathrm{p,q} > N$时只能取0，

所以$\forall p, q > N$，有$x_p = x_q$

5. （1）设 p, q 是不同的素数，则对任意 $k \in \mathbf{N}^*$，

$$d_p(0, p^k) = p^{-k}, \quad d_q(0, p^k) = 1.$$

所以 $\dfrac{d_q(0,p^k)}{d_p(0,p^k)} = p^k \to +\infty (k \to \infty)$，从而不存在常数 C_2，使得 $d_q(x,y) \le C_2 d_p(x,y)$，$\forall x, y \in X$.

同理，不存在常数 C_1，使得 $d_p(x,y) \le C_1 d_q(x,y)$，$\forall x, y \in X$.

因此 d_p 和 d_q 不是等价距离.

（2）首先说明：对正整数 x，$|p^n x|_p \le p^{-n}$. 事实上，设 $x = p^\alpha m$，其中 p, m 互素，则 $|p^n x|_p = |p^{n+\alpha} m|_p = p^{n+\alpha} \le p^{-n}$.

因为

$$(1+p)^{p^n} - 1 = \sum_{k=1}^{p^n} \mathrm{C}_{p^n}^k p^k$$

对于 $k = 1, 2, \cdots, n$，如果我们能证明正整数 $\mathrm{C}_{p^n}^k p^k$ 是 p^n 的倍数，那么就有

$$d_p((1+p)^{p^n}, 1) = |(1+p)^{p^n} - 1|_p \le p^{-n},$$

所以 $\lim\limits_{n \to +\infty} d_p((1+p)^{p^n}, 1) = 0$.

所以剩下来只需证明：$\mathrm{C}_{p^n}^i p^i$ 是 p^n 的倍数．只需证明 $i=1,2,\cdots,n-1$ 的情形．（注意，$n-1<2^n\le p^n$）下面的证明过程， Fiddie 参考了 Math Stackexchange 上的解答．

设 $v_p(n)$ 是使得 p^α 整除 n 的最大自然数 α．

只需证明 $v_p\left(\mathrm{C}_{p^n}^i\right)=n-v_p(i)$，这样，当 $i=1,2,\cdots,n-1$ 时，$v_p(i)\le i$，从而 $n-v_p(i)\ge n-i$，即 p^{n-i} 是 $\mathrm{C}_{p^n}^i$ 的因子．所以 p^n 是 $p^i\mathrm{C}_{p^n}^i$ 的因子．

对任意正整数 n，有

$$v_p(n!)=\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{n}{p^k}\right\rfloor.$$

记$q=p^n$，则

$$v_p(q!)=\sum_{k=1}^{n}\frac{p^n}{p^k}=\frac{p^n-1}{p-1},$$

对任意 $x\in\mathbb{R}$，

$$\lfloor -x\rfloor+\lfloor x\rfloor=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Z},\\ -1, & \text{其它},\end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}&v_p((q-i)!)+v_p(i!)\\=&\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{p^n-i}{p^k}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{i}{p^k}\right\rfloor\\=&\sum_{k=1}^{n}\left(p^{n-k}+\left\lfloor\frac{-i}{p^k}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{i}{p^k}\right\rfloor\right)\\=&\frac{p^n-1}{p-1}-(n-v_p(i)).\end{aligned}$$

这样就证明了$v_p\left(\mathrm{C}_{p^n}^i\right)=n-v_p(i)$.